này tại thời điểm t tỉ lệ với kích thước của quần thể theo công thức $\alpha \int_0 P(y,t)dy$ với $\alpha > 0$ là một hằng số nào đó. (ta giả thiết rằng $\int_0^\infty C(y)dy < \infty$.) Tốc độ chết là một hằng số, kí hiệu là $D(y,t) = k > 0$ với $y \geq 0$. Hãy tìm hàm mật độ dân cư $P(y,t)$ với mọi $y, t > 0$.

Gợi ý. Đây là một bài toán xây dựng mô hình cho một vấn đề thực tế. Sinh viên tìm hiểu cách giải trong cuốn [Bleecker D., Basic Partial Differential Equations, trang 67, 68]

bản thảo chưa

Lời giải bổ sung — Bài tập 11 · Mục 1.3.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Với $A(x,y)u_x + B(x,y)u_y + C(x,y)u = R(x,y)$, tìm các đường mà trên đó PDE trở thành một ODE. Dùng chữ R cho vế phải để không nhầm với hàm tùy ý F.

Bước 1 — Đọc các hệ số và lập hệ đặc trưng. Đặt $U(s) = u(X(s), Y(s))$. Quy tắc dây chuyền cho $U' = u_x X' + u_y Y'$. Chọn $X' = A$, $Y' = B$, khi đó

$$X' = A(X,Y), \qquad Y' = B(X,Y), \qquad U' + C(X,Y)U = R(X,Y).$$

Nếu $A \neq 0$, có thể dùng x làm tham số: $dy/dx = B/A$, $du/dx + (C/A)u = R/A$. Nếu $A = 0$, chọn biến khác hoặc giữ hệ theo s; không chia cho hệ số bằng 0.

Bước 2 — Tìm bất biến để phân biệt các đặc trưng. Tích phân hai phương trình đầu để tìm $\rho(X,Y)$ không đổi. Kiểm tra $A\rho_x + B\rho_y = 0$. Hệ số hằng cho $\rho = Bx - Ay$. Ví dụ $X' = X, Y' = -Y$ cho $(XY)' = 0$; $X' = -Y, Y' = X$ cho $(X^2 + Y^2)' = 0$. Khi đặc trưng là vòng kín, cần kiểm tra nghiệm sau một vòng trở về cùng giá trị.

Bước 3 — Giải ODE của ẩn trên từng đường. Đặt $M(s) = \exp(\int C(X(s), Y(s))ds)$. Nhân phương trình của U với M:

$$(MU)' = MR, \qquad U(s) = M(s)^{-1}\left[K + \int M(s)R(X(s), Y(s))ds\right].$$

K hằng trên một đường, nhưng thay đổi giữa các đường, nên viết $K = F(\rho)$. Nếu tìm được nghiệm riêng u_p, có thể giải phương trình thuần nhất cho $u - u_p$ để giảm tính toán. Nếu đổi biến (ρ, z), phải tính Jacobian và dùng quy tắc dây chuyền để thấy PDE chỉ còn đạo hàm theo z.

Bước 4 — Thế dữ liệu và tìm hàm tùy ý. Với đường dữ liệu $(x_0(r), y_0(r))$, $u = h(r)$, thế vào nghiệm tổng quát để thu được $F(\rho_0(r)) = H(r)$, trong đó $\rho_0 = \rho(x_0, y_0)$. Nếu ρ_0 khả nghịch, đặt $r = \rho_0^{-1}(z)$ rồi viết $F(z) = H(\rho_0^{-1}(z))$. Nếu hai giá trị r_1, r_2 có cùng ρ_0, phải có $H(r_1) = H(r_2)$. Nếu đường dữ liệu chính là đặc trưng, dữ liệu phải thỏa ODE trên đường đó và thường không xác định hết F.

Bước 5 — Xác định miền tồn tại và duy nhất. Điều kiện không đặc trưng là $x_0'B - y_0'A \neq 0$ trên đường dữ liệu. Nó cho khả nghịch cục bộ dưới giả thiết trơn thích hợp; không tự cho duy nhất trên cả mặt phẳng. Chỉ những đặc trưng gặp dữ liệu mới được xác định. Tại gốc, trục hoặc đường hệ số suy biến, kiểm tra riêng và ghép các biểu thức đủ trơn.

Bước 6 — Kiểm tra kết quả. Tính u_x, u_y bằng quy tắc dây chuyền, thay vào $Au_x + Bu_y + Cu$ và kiểm tra bằng R. Sau đó thế lại điều kiện đầu/biên. Nêu rõ nếu chỉ có nghiệm cục bộ, nghiệm từng miền hoặc không có nghiệm trong lớp trơn yêu cầu.

Chi tiết bước tích phân ODE. Sau khi tìm bất biến ρ, viết $U' + P(s,\rho)U = Q(s,\rho)$. Chọn $M = \exp(\int_{s_0}^{s} P(r,\rho)dr)$; tính $M' = PM$, nên $MU' + M'U = MQ$. Tích phân từ s_0: $M(s)U(s) - U(s_0) = \int_{s_0}^{s} M(r)Q(r)dr$. Hằng số $U(s_0)$ phụ thuộc ρ; thay dữ liệu để tìm nó rồi mới đổi về tọa độ gốc.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1 — Nêu giả thiết mô hình. Hiểu y là tuổi, mỗi cá thể tăng tuổi với tốc độ 1. Mật độ ban đầu $P(y,0) = C(y) \geq 0$, tổng dân số $N(t) = \int_0^\infty P(y,t)dy$, sinh ở tuổi 0 cho $P(0,t) = \alpha N(t)$. Nếu y chỉ là tọa độ không gian thì đề còn thiếu luật vận chuyển; giả thiết tuổi là điều cần nói rõ.

Bước 2 — Giữ cách ghi chết tuyệt đối $D = k$. Cân bằng dọc tuổi cho $P_t + P_y = -k$. Đặc trưng từ dữ liệu đầu có $y = \xi + t$ và $P' = -k$, nên trên $y > t$,

$$P(y,t) = C(y-t) - kt.$$

Để mật độ không âm ở mọi tuổi với $t > 0$ phải có $C(\xi) \geq kt$ ở mọi $\xi > 0$. Khi đó $\int C \geq \int_0^\infty kt\, d\xi = \infty$, trái giả thiết hữu hạn. Vì vậy mô hình chết tuyệt đối không cho mật độ dân số không âm hữu hạn trên mọi tuổi.

Bước 3 — Giải mô hình tỉ lệ chết nếu đó là ý định của đề. Sửa thành $D = kP$, PDE là $P_t + P_y = -kP$. Trên một đặc trưng, P giảm theo e^{-kt}. Từ dữ liệu đầu, $P = e^{-kt}C(y-t)$ khi $y \geq t$. Từ biên tuổi 0 ở thời điểm $t-y$, $P = e^{-ky}\alpha N(t-y)$ khi $y < t$.

Bước 4 — Tính tổng dân số. Thế hai nhánh vào tích phân:

$$N(t) = e^{-kt}N_0 + \alpha \int_0^t e^{-k(t-s)}N(s)ds, \qquad N_0 = \int_0^\infty C.$$

Nhân e^{kt}, đạo hàm được $(e^{kt}N)' = \alpha e^{kt}N$, nên $N = N_0 e^{(\alpha-k)t}$. Suy

$$P(y,t) = \begin{cases} e^{-kt}C(y-t), & y \geq t, \\ \alpha N_0 e^{(\alpha-k)t-\alpha y}, & 0 \leq y < t. \end{cases}$$

Bước 5 — Kiểm tra và ghép. Hai nhánh thỏa $P_t + P_y = -kP$; tại $t = 0$ đúng C, tại $y = 0$ đúng $\alpha N(t)$. Muốn liên tục qua $y = t$ cần $C(0) = \alpha N_0$; muốn C^1 qua đó cần thêm $C'(0) = -\alpha^2 N_0$. Nếu không tương thích, công thức mô tả nghiệm từng miền/ nghiệm vận chuyển yếu. Đây là kết quả của mô hình đã sửa, không đổi ngầm dữ kiện gốc.